Projek Capstone

Expression data from ozone-treated wild-type and G-protein null mutant Arabidopsis lines

Dibuat oleh: Danish Bima P_34

Di banyak bagian dunia, paparan ozon troposfer (O_3) merupakan polutan udara utama yang dapat merusak hutan, mengurangi produksi tanaman, dan membahayakan kesehatan ekosistem. Ozon bergabung dengan konstituen seluler di ruang antarsel daun melalui stomata untuk membentuk spesies oksigen reaktif (ROS) seperti H_2O_2, yang dapat mengakibatkan kerusakan jaringan dan kematian sel.

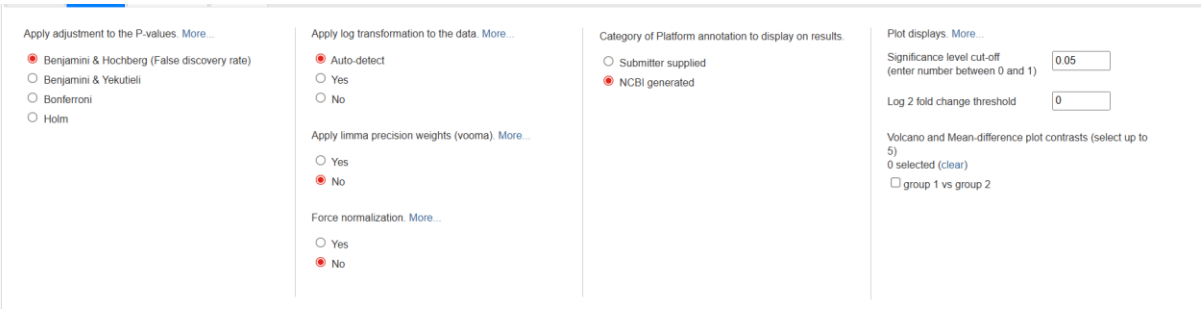
Sejauh mana subunit dan protein G memengaruhi respons tanaman terhadap ozon pada tingkat fisiologis, seperti perubahan ekspresi gen, kerusakan jaringan daun, pertukaran gas, dan aktivitas peroksidase, masih belum diketahui, meskipun ada laporan bahwa kompleks protein G heterotrimerik yang terikat membran berpartisipasi dalam jalur pensinyalan yang merespons stres oksidatif yang diinduksi ozon.

Tujuan praktikum Adalah mengetahui hasil analisis dasar bioinformatika pada tanaman group 1 (sampel *Arabidopsis* perlakuan ozon) dan grup 2 (sampel *Arabidopsis* perlakuan udara bersih) serta pembuatan visualisasi dan interpretasi hasil pengumpulan dataset dengan tools GEO, GEO2R, g;profiler dan KEGG

1.Pengertian Dan Pengunduhan Data Ekspresi Gen Publik

Bahan dari praktikum digunakan Adalah query dataset GSE34667 *Arabidopsis thaliana* dengan menggunakan platform GPL198 [ATH1-121501] Affymetrix Arabidopsis Genome Array dengan Lebih dari 22.500 set probe, atau sekitar 24.000 gen, termasuk dalam GeneChip® Arabidopsis ATH1 Genome Array. Urutan yang digunakan dalam desain berasal dari Database ATH1-121501 TIGR dan dipilih serta diajukan bekerja sama dengan TIGR. Untuk setiap urutan yang cocok, probe oligonukleotida dibuat secara in situ. Setiap urutan yang ditempatkan pada GeneChip Arabidopsis ATH1 Genome Array diukur tingkat transkripsinya menggunakan sebelas pasang probe oligonukleotida. Sebagian besar urutan yang direplikasi pada GeneChip® Arabidopsis Genome Array generasi sebelumnya juga direplikasi pada array ATH1 (GEO NCBI, 2003)

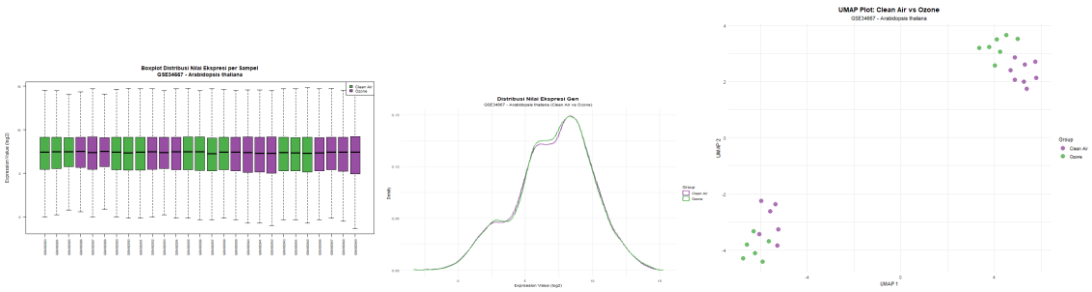
Penelitian berdasarkan publikasi Booker dkk. (2012) di negara Colombia. Pembagian menjadi 2 kelompok berdasarkan perlakuan yaitu udara bersih dan ozon. Genotipe yaitu Col-0 dan gpa1-4/agb1-2 dengan pengambilan sampel 3 jam dan 2 hari pada semua kelompok.



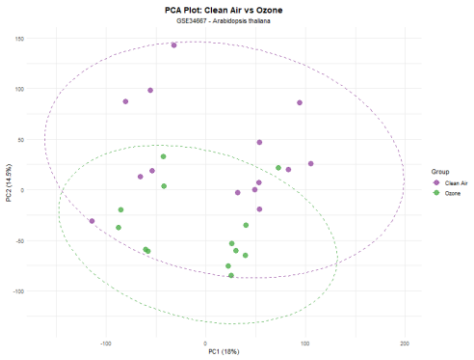
Parameter yang digunakan berdasarkan gambar 1 yaitu log transformasi dimana Saat membuat histogram, metode ini berguna untuk mempersempit sumbu y. Misalnya, angka yang lebih kecil mungkin tertutupi oleh nilai yang lebih besar jika kita memiliki rentang data yang sangat lebar. Visualisasi menjadi lebih jelas dengan mengambil logaritma dari setiap variabel. Jumlah port pada suatu sistem adalah salah satu contohnya (Metcalf dan Casey, 2016). Untuk metode Benjamii-Hochberg, megurutkan hipotesis berdasarkan nilai p yang meningkat (Dubitzky *et al,* 2013). Limma digunakan unntuk analisis seluruh eksperimen menjadi satu yang berdampak pada pembagian sampel (Ritchie *et al*, 2015). Signifikasi 0.05 yang digunakan dan logfc0 untuk threshold up-down gene regulated

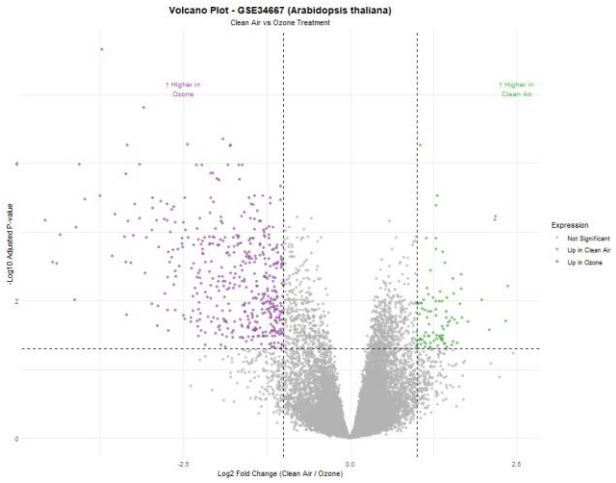
group 1	GSM852935	leaf_Col_clean-air_2d_biological rep1	Arabidopsis leaf, Col-0 genotype, clean-air control, treated for 2 d	Col-0	clean-air	2 days
group 1	GSM852936	leaf_Col_clean-air_2d_biological rep2	Arabidopsis leaf, Col-0 genotype, clean-air control, treated for 2 d	Col-0	clean-air	2 days
group 1	GSM852937	leaf_Col_clean-air_2d_biological rep3	Arabidopsis leaf, Col-0 genotype, clean-air control, treated for 2 d	Col-0	clean-air	2 days
group 1	GSM852938	leaf_Col_clean-air_2d_biological rep4	Arabidopsis leaf, Col-0 genotype, clean-air control, treated for 2 d	Col-0	clean-air	2 days
group 1	GSM852943	leaf_AB mutant_clean-air_2d_biological rep1	Arabidopsis leaf, G-protein null mutant genotype, clean-air control, treated for 2 d	gpa1-4/agb1-2	clean-air	2 days
group 1	GSM852944	leaf_AB mutant_clean-air_2d_biological rep2	Arabidopsis leaf, G-protein null mutant genotype, clean-air control, treated for 2 d	gpa1-4/agb1-2	clean-air	2 days
group 1	GSM852945	leaf_AB mutant_clean-air_2d_biological rep3	Arabidopsis leaf, G-protein null mutant genotype, clean-air control, treated for 2 d	gpa1-4/agb1-2	clean-air	2 days
group 2	GSM852926	leaf_Col_ozone_3h_biological rep1	Arabidopsis leaf, Col-0 genotype, 125 ppb ozone, treated for 3 h	Col-0	ozone	3 hours
group 2	GSM852927	leaf_Col_ozone_3h_biological rep2	Arabidopsis leaf, Col-0 genotype, 125 ppb ozone, treated for 3 h	Col-0	ozone	3 hours
group 2	GSM852928	leaf_Col_ozone_3h_biological rep3	Arabidopsis leaf, Col-0 genotype, 125 ppb ozone, treated for 3 h	Col-0	ozone	3 hours
group 2	GSM852932	leaf_AB mutant_ozone_3h_biological rep1	Arabidopsis leaf, G-protein null mutant genotype, 125 ppb ozone, treated for 3 h	gpa1-4/agb1-2	ozone	3 hours
group 2	GSM852933	leaf_AB mutant_ozone_3h_biological rep2	Arabidopsis leaf, G-protein null mutant genotype, 125 ppb ozone, treated for 3 h	gpa1-4/agb1-2	ozone	3 hours
group 2	GSM852934	leaf_AB mutant_ozone_3h_biological rep3	Arabidopsis leaf, G-protein null mutant genotype, 125 ppb ozone, treated for 3 h	gpa1-4/agb1-2	ozone	3 hours
group 2	GSM852939	leaf_Col_ozone_2d_biological rep1	Arabidopsis leaf, Col-0 genotype, 125 ppb ozone, treated for 2 d	Col-0	ozone	2 days
group 2	GSM852940	leaf_Col_ozone_2d_biological rep2	Arabidopsis leaf, Col-0 genotype, 125 ppb ozone, treated for 2 d	Col-0	ozone	2 days
group 2	GSM852941	leaf_Col_ozone_2d_biological rep3	Arabidopsis leaf, Col-0 genotype, 125 ppb ozone, treated for 2 d	Col-0	ozone	2 days

Pada gambar 2, perbandingan pada kedua kelompok perlakuan udara bersih dan ozon baik dari genotype maupun pengambilan sampel. Untuk perlakuan udara bersih, jumlah sampel genotype col-0 lebih banyak dan waktu pengambilan sampel sering pada 2 hari. Sedangkan perlakuan ozon, sampel kedua genotype sama jumlahnya dengan waktu pengambilan sampel pada 2 hari



Pembahasan gambar 3.1 merupakan boxplot menujukkan bahwa data bisa untuk dianalisis karena median yang sejajar, tinggi box yang sama, tidak ada pemisahan antar box. Lalu untuk density plot yaitu tinggi puncak sejajar, skewed kiri berarti nilai ekspresi rendah, puncak yang berpusat berari data dengan nilai terpusat, satu puncak yang berarti distribusi normal. Gambar 3 yaitu umam plot dengan pengelompokkan terpisah berarti ada perbedaan signifikan antar grup, jarak yang tersebar berarti variabilitas tinggi.

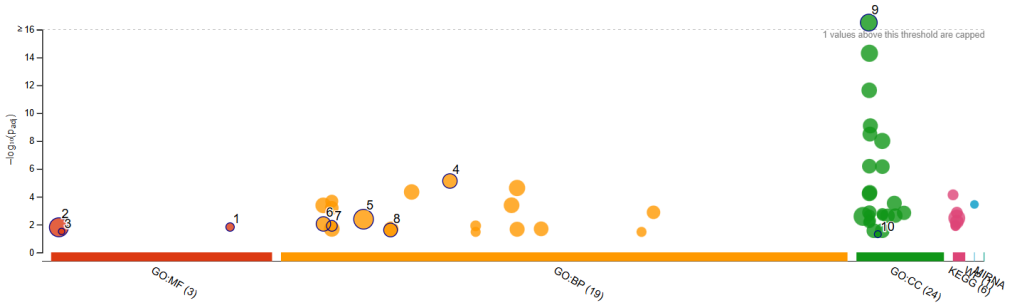




Gambar 4 yaitu pca plot dengan pc1 dan pc2 jumlah variance dibawah 30% berarti banyak variasi tidak terlihhat di plot. Gambar 5 yaitu volcano plot pada kedua grup gen pada up regulated. Preparasi untuk analisis Gene ontology dengan meggunakan MS. Excel untuk menyortir dengan hasil terendah -4.5223 dan tertinggi 2.474 pada daftar logfc

3. Analisi Gene ontology

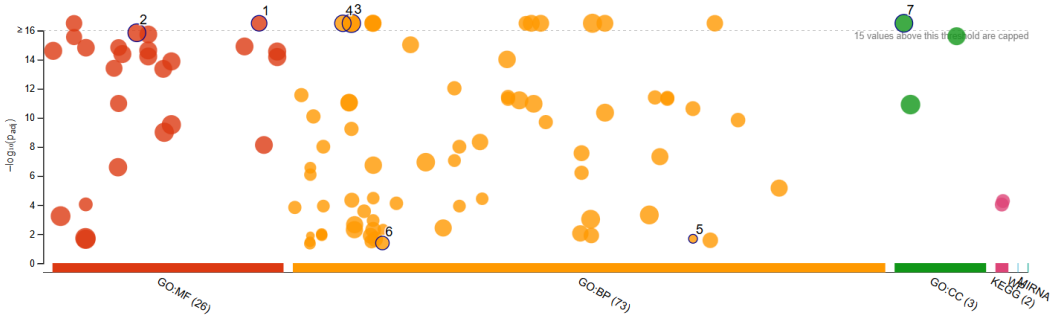
GO menggunakan hasil preparasi sebelumnya dengan analisis gene upregulated dan down regulated masing masing.



ID	Source	Term ID	Term Name	p_{adj} (query_1)
1	GO:MF	GO:0080030	methyl indole-3-acetate esterase activity	1.522×10^{-2}
2	GO:MF	GO:0003824	catalytic activity	1.589×10^{-2}
3	GO:MF	GO:0003991	acetylglutamate kinase activity	3.152×10^{-2}
4	GO:BP	GO:0032787	monocarboxylic acid metabolic process	7.526×10^{-6}
5	GO:BP	GO:0009987	cellular process	4.168×10^{-3}
6	GO:BP	GO:0006091	generation of precursor metabolites and energy	9.114×10^{-3}
7	GO:BP	GO:0006637	acyl-CoA metabolic process	1.245×10^{-2}
8	GO:BP	GO:0015979	photosynthesis	2.496×10^{-2}
9	GO:CC	GO:0009507	chloroplast	1.691×10^{-17}
10	GO:CC	GO:0030956	glutamyl-tRNA(Gln) amidotransferase complex	4.995×10^{-2}

Hasil GO:gGOSt terdapat peran dari gen yang GO:MF (methyl indole-3-acetate esterase activity), GO:BP (monocarboxylic acid metabolic process) dan GO:CC (chloroplast) pada gene upregulated

Pada GO:MF (methyl indole-3-acetate esterase activity) berfungsi Catalysis of the reaction: H2O + methyl (indol-3-yl)acetate = (indol-3-yl)acetate + H+ + methanol (Yang *et al,* 2008). Pada GO:BP yaitu Reaksi kimia dan jalur yang melibatkan asam monokarboksilat, yaitu asam organik apa pun yang mengandung satu gugus karboksil (COOH) atau anion (COO-) dan GO:CC terletak pada kloroplas yang gene upregulated



ID	Source	Term ID	Term Name	p_{adj} (query_1)
3	GO:BP	GO:0006950	response to stress	9.193×10^{-29}
4	GO:BP	GO:0006468	protein phosphorylation	5.034×10^{-19}
1	GO:MF	GO:0106310	protein serine kinase activity	4.401×10^{-17}
7	GO:CC	GO:0005886	plasma membrane	9.170×10^{-17}
2	GO:MF	GO:0030554	adenyl nucleotide binding	1.418×10^{-16}
5	GO:BP	GO:0080142	regulation of salicylic acid biosynthetic process	2.123×10^{-2}
6	GO:BP	GO:0010150	leaf senescence	4.158×10^{-2}

Pada GO gene downregulated, GO:BP yaitu respone to stress yaitu Setiap proses yang menyebabkan gangguan pada homeostasis organisme atau sel, biasanya tetapi tidak selalu bersifat eksogen (misalnya, suhu, kelembapan, radiasi pengion), yang menyebabkan perubahan keadaan atau aktivitas sel atau organisme (dalam hal pergerakan, sekresi, produksi enzim, ekspresi gen, dll.). Kemudian pada GO:MF (protein serine kinase activity) yaitu Katalisis reaksi: ATP + protein serin = ADP + protein serin fosfat. GO:CC terletak pada plasmamembran

4.Pemetaan Jalur KEGG Pathways

```
ath01100 Metabolic pathways (35)

  ath:AT1G17650 K18121 GLYR2; glyoxylate reductase 2
  ath:AT1G22170 K01834 Phosphoglycerate mutase family protein
  ath:AT1G25450 K15397 KCS5; 3-ketoacyl-CoA synthase 5
  ath:AT1G32470 K02437 Single hybrid motif superfamily protein
  ath:AT1G34430 K00627 EMB3003; 2-oxoacid dehydrogenases acyltransferase family protein
  ath:AT1G66520 K00604 pde194; formyltransferase
  ath:AT1G71695 K27796 Peroxidase superfamily protein
  ath:AT1G71990 K14412 FUT13; fucosyltransferase 13
  ath:AT2G04540 K09458 Beta-ketoacyl synthase
  ath:AT2G05990 K00208 MOD1; NAD(P)-binding Rossmann-fold superfamily protein
  ath:AT2G21170 K01803 TIM; triosephosphate isomerase
  ath:AT2G30200 K00645 EMB3147; EMBRYO DEFECTIVE 3147
  ath:AT2G38700 K01597 MVD1; mevalonate diphosphate decarboxylase 1
  ath:AT2G46110 K00606 KPHMT1; ketopantoate hydroxymethyltransferase 1
  ath:AT3G06650 K01648 ACLB-1; ATP-citrate lyase B-1
  ath:AT3G19820 K09828 DWF1; cell elongation protein / DWARF1 / DIMINUTO (DIM)
  ath:AT3G25660 K02433 Amidase family protein
  ath:AT3G25860 K00627 LTA2; 2-oxoacid dehydrogenases acyltransferase family protein
  ath:AT3G46940 K01520 DUT1; DUTP-PYROPHOSPHATASE-LIKE 1
  ath:AT3G53900 K00761 UPP; uracil phosphoribosyltransferase
  ath:AT3G54690 K06041 SETH3; Sugar isomerase (SIS) family protein
  ath:AT3G57560 K00930 NAGK; N-acetyl-l-glutamate kinase
  ath:AT4G16155 K00382 dihydrolipoamide dehydrogenase
  ath:AT4G24260 K01179 GH9A3; glycosyl hydrolase 9A3
  ath:AT4G31290 K22596 ChaC-like family protein
  ath:AT4G32320 K00434 APX6; ascorbate peroxidase 6
  ath:AT4G32915 K02435 glutamyl-tRNA(Gln) amidotransferase subunit C
  ath:AT5G04900 K13606 NOL; NYC1-like protein
  ath:AT5G08340 K22949 Nucleotidylyl transferase superfamily protein
  ath:AT5G10160 K02372 Thioesterase superfamily protein
  ath:AT5G16390 K02160 CAC1; chloroplastic acetylcoenzyme A carboxylase 1
  ath:AT5G35360 K01961 CAC2; acetyl Co-enzyme a carboxylase biotin carboxylase subunit
  ath:AT5G44520 K01807 NagB/RpiA/CoA transferase-like superfamily protein
  ath:AT5G45040 K08906 CYTC6A; Cytochrome c
  ath:AT5G63180 K01728 Pectin lyase-like superfamily protein
```

Beberapa jalur paling tinggi pada yang saya peroleh, yaitu metabolic pathways dan biosynthesis of secondary metabolites, diantaranya GLYR2 berfungsi NDH mengangkut electron dari NAD(P)H memalui FMN dan pusat besi sulfur ke kuinon dalam rantai fotosintesis. Yang berlokasi di kloroplas

5.Kesimpulan

Berdasarkan analisis yaitu GO dan KEGG pathways bahwa respon terhadap stress, yang berpengaruh pada banyak paparan ozon pada *Arabidopsis* yang merusak tumbuhan tersebut

Metcalf, L., & Casey, W. (2016). Introduction to data analysis. In *Elsevier eBooks* (pp. 43–65). https://doi.org/10.1016/b978-0-12-804452-0.00004-x

Haynes, W. (2013). Benjamini–Hochberg Method. In: Dubitzky, W., Wolkenhauer, O., Cho, KH., Yokota, H. (eds) Encyclopedia of Systems Biology. Springer, New York, NY. https://doi.org/10.1007/978-1-4419-9863-7_1215

Ritchie, M. E., Phipson, B., Wu, D., Hu, Y., Law, C. W., Shi, W., & Smyth, G. K. (2015). limma powers differential expression analyses for RNA-sequencing and microarray studies. *Nucleic Acids Research*, *43*(7), e47. https://doi.org/10.1093/nar/gkv007

Yang, Y., Xu, R., Ma, C., Vlot, A. C., Klessig, D. F., & Pichersky, E. (2008). Inactive methyl Indole-3-Acetic acid ester can be hydrolyzed and activated by several esterases belonging to the ATMES esterase family of arabidopsis. *PLANT PHYSIOLOGY*, *147*(3), 1034–1045. https://doi.org/10.1104/pp.108.118224